Ejercicios

Tema 5: Funciones: características

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Dominio

básico

Halla el dominio: a) $f(x) = x^3 - 2x$ b) $f(x) = \dfrac{x}{x-5}$ c) $f(x) = \sqrt{x+4}$

2 Cortes

básico

Halla los cortes con los ejes de $f(x) = x^2 - x - 6$.

3 Simetría

medio

Estudia la simetría de: a) $f(x) = x^4 - 2x^2$ b) $g(x) = x^3 + x$ c) $h(x) = x^2 + x$

4 TVM

medio

Calcula la TVM de $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$ y en $[3, 5]$. ¿Qué indica que la segunda sea mayor?

5 Dominio

medio

Halla el dominio de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ y de $g(x) = \log(x+1)$.

6 Aplicación

avanzado

La temperatura de un horno sigue $T(t) = 20 + 40t - 4t^2$ (t en minutos, $0 \le t \le 10$). ¿Cuándo es máxima y cuánto vale? ¿En qué intervalo crece?

7 Interpretación

avanzado

Dibuja una función con dominio $[-3, 4]$, máximo en $(-1, 3)$, mínimo en $(2, -1)$, que corte al eje OY en $(0, 2)$. Describe su crecimiento.